

Point matériel sur un ressort vertical en compression

Le résultat de la question 2) est utilisable pour la suite de l'exercice.

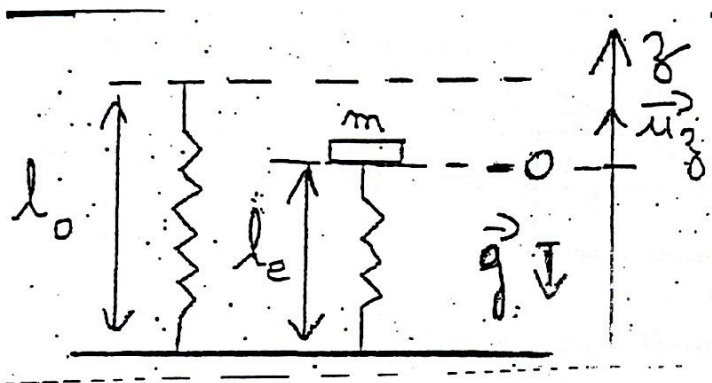
Un objet, assimilé à un point matériel M, de masse m, est fixé sur une suspension verticale (selon l'axe Oz) modélisée par un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 . (La masse du ressort est négligeable).

L'étude se fait dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. L'axe Oz est dirigé vers le haut (vecteur unitaire $\vec{u}_z$ vers le haut). Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est constant.

On néglige tout frottement et on ne tient pas compte de la poussée d'Archimède. Le système étudié correspond par exemple à une suspension d'automobile sans amortisseurs.

Attention : le ressort est en compression !

Ci-dessous schéma représentant le ressort à vide et le système à l'équilibre :



1) On étudie dans un premier temps la suspension à l'équilibre, la masse m, posée sur la suspension, étant immobile.

Déterminer l_e , la longueur à l'équilibre du ressort en fonction de m, g, k et l_0 .

On fera obligatoirement un schéma.

La position de la masse m dans ce cas (position d'équilibre) est prise comme origine de l'axe (Oz) pour la suite du problème. On a donc $z = l - l_e$

2) A partir de sa position d'équilibre, on lance la masse m verticalement vers le haut, puis on la laisse évoluer librement.

Montrer avec soin que la position z du point matériel M obéit à l'équation différentielle :

$$m \ddot{z} + kz = 0$$

Ce résultat est utilisable pour la suite.

3) On pose $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Comment s'appelle ω_0 ? Quelle est son unité ?

4) Résoudre cette équation différentielle et donner l'expression de $z(t)$ en utilisant les conditions initiales suivantes : $z(0) = 0$ et $\dot{z}(0) = v_0$. ($v_0 > 0$).

5) Donner l'allure de la courbe représentant z en fonction de t . Y faire figurer la période propre T_0 du système et donner l'expression de T_0 en fonction de k et m , et son unité.

6) Rappeler la relation entre la fréquence propre f_0 et T_0 ? Entre f_0 et ω_0 ? Unité de f_0 ?

7) Donner dans le cas étudié l'expression de l'amplitude du mouvement. Donner l'expression de la phase. Quelle est la phase à l'origine?

7) Exprimer l'énergie cinétique de M à l'instant t .

8) Sans calcul, justifier que l'énergie mécanique est constante.

OSCILLATEUR HARMONIQUE -

Point matériel sur un ressort vertical en compression -

Forces = Poids = $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$ tension ressort : $\vec{T}_e = -k(\text{allongement})\vec{u}_z$
/! ici l'allongement est un rétrécissement car le ressort est en compression $\Rightarrow \vec{T}_e = -k(\underbrace{l_e - l_0}_{< 0})\vec{u}_z = k(l_0 - l_e)\vec{u}_z$

Appliquons le PFD à M ds le référentiel galiléen lié au sol :
 $m\vec{a}_M(R_{Gal}) = \vec{P} + \vec{T}_e + \vec{f} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T}_e = \vec{0}$ et projetons
cette relation selon $\vec{u}_z \Rightarrow \boxed{-mg + k(l_0 - l_e) = 0} \quad (1)$

D'où : $mg = kl_0 - kl_e \Rightarrow \boxed{l_e = l_0 - \frac{mg}{k}} < l_0$

2) L'origine de (Oz) est prise pd la masse m est en position d'équilibre, ressort comprimé ; donc pd on lance M vers le haut à partir de sa position d'équilibre,
alors, la vitesse verticale est $\vec{v} = \dot{z}\vec{u}_z$ et l'accélération $\vec{a} = \ddot{z}\vec{u}_z$. avec $z = l - l_e \Rightarrow l = l_e + z$
Tension du ressort = $\vec{T} = -k(l - l_0)\vec{u}_z$. (longueur totale du ressort à l'instant t) -

La PFD (2^{es} loi de Newton) appliquée à M donne à l'instant $t =$

$$-mg\vec{u}_3 - k(\ell - \ell_e + \ell_e - \ell_0)\vec{u}_3 = m\ddot{\vec{z}}_3$$

$$\Rightarrow -kz - \underbrace{mg + k(\ell_0 - \ell_e)}_{=0 \text{ d'après (1) = question 2)} = m\ddot{z}$$

$$\frac{d^2 \ddot{z}}{dt^2} + \frac{k}{m} z = 0 \Leftrightarrow \ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \quad (\text{E})$$

3) ω_0 est la pulsation propre en rad.s^{-1} .

4) La solution générale de (E) s'écrit =

$$z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) -$$

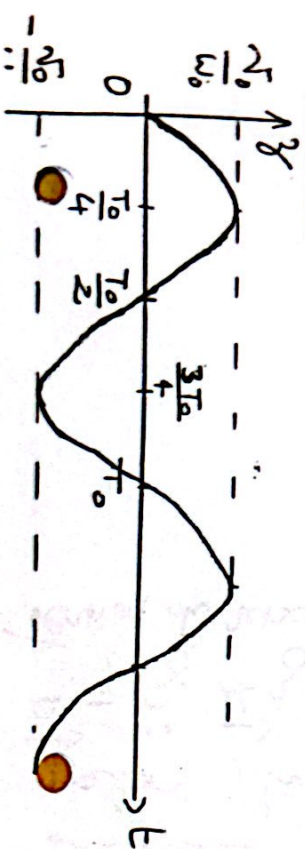
$$z(0) = 0 \Rightarrow \underline{A = 0} -$$

$$\dot{z}(t) = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t) -$$

$$\dot{z}(0) = v_0 = B \omega_0 \Rightarrow \underline{B = \frac{v_0}{\omega_0}} -$$

$$\text{Finalement } \underline{z(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) -}$$

$$5) T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \cdot T_0 \text{ en secondes (s) -}$$



$$6) f_0 = \frac{1}{T_0} ; \omega_0 = 2\pi f_0 ; f_0 \text{ en } \text{s}^{-1} \text{ (ou en Hz) -}$$

$$7) z(t) = C \cdot \cos(\omega_0 t + q) \text{ en C est l'amplitude et } (\omega_0 t + q) \text{ la phase}$$

$$\text{Ici puisque } z(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \cdot \sin(\omega_0 t), \text{ l'amplitude} = \frac{v_0}{\omega_0} \text{ et la}$$

$$\text{phase} = \omega_0 \cdot t \cdot \text{ la phase à l'origine (pour } t=0) \text{ est nulle -}$$

$$7) E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 \text{ or } \dot{z} = \frac{v_0}{\omega_0} \cdot \omega_0 \cos(\omega_0 t) = v_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{1}{2} m v_0^2 \cos^2(\omega_0 t) -$$

8) Il n'y a pas de force de frottements (on néglige les frottements fluide dans l'air), les forces sont dites conservatives et l'énergie mécanique est donc constante -

4/4

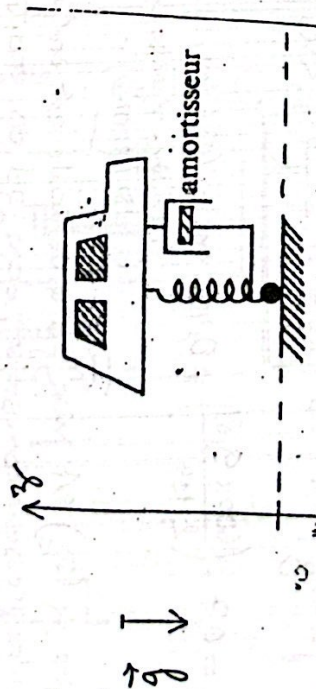
La voiture automobile est assimilée à un point matériel M de masse à vide (sans passagers) $m = 600 \text{ kg}$ et l'étude se fait dans le référentiel terrestre lié au sol, supposé galiléen. On donne l'intensité du champ de pesanteur $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

La suspension verticale (axe Oz) de cette voiture automobile de masse négligeable devant m est modélisée par :

- un ressort de raideur $k = 2,00 \cdot 10^4 \text{ N/m}$ et de longueur à vide $l_0 = 70,0 \text{ cm}$
- un amortisseur (piston couissant dans un cylindre rempli d'huile) qui crée une force de frottement proportionnelle à la vitesse verticale : $\vec{f} = -h\vec{v}$ où h représente le coefficient d'amortissement.

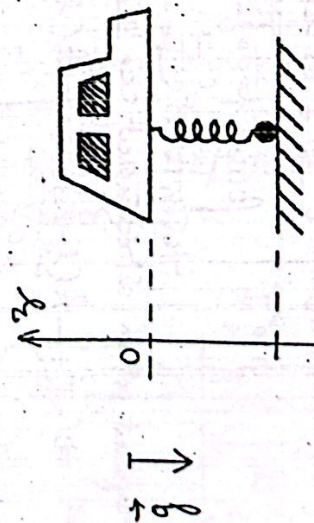
Cf schéma ci-dessous

On se limite à l'étude du mouvement vertical selon (Oz).



1) On étudie dans un premier temps la suspension à l'équilibre, la voiture étant immobile. Dans ce cas l'amortisseur n'intervient pas et la suspension s'identifie au ressort. Déterminer l_e , la longueur à l'équilibre du ressort en fonction de m , g , k et l_0 . Faire l'application numérique. On respectera le nombre de chiffres significatifs de l'énoncé.

La position de la voiture dans ce cas est prise comme origine de l'axe (Oz) (schéma ci-dessous)



2) On écarte la voiture de sa position d'équilibre puis on la laisse évoluer librement. Montrer avec soin que la position z de la voiture obéit à l'équation différentielle :

$$m\ddot{z} + h\dot{z} + kz = 0$$

3) La voiture étant à vide (sans passagers), le régime d'amortissement est critique.

- Donner l'expression de $z(t)$. On ne demande pas de déterminer les constantes d'intégration.
- Donner l'expression de h en fonction de k et m et faire l'application numérique.
- Pourquoi le régime critique est-il intéressant dans la situation étudiée ?

4) La voiture contient maintenant 4 passagers de masse totale $m' = 300 \text{ kg}$. Le coefficient d'amortissement h conserve la même valeur que précédemment.

a) Que devient l'équation différentielle de la question 2) ?

Exprimer le discriminant Δ de l'équation caractéristique associée à cette nouvelle équation différentielle en fonction de k , m et m' .

b) Quel type de régime d'amortissement a-t-on maintenant ? Le justifier.

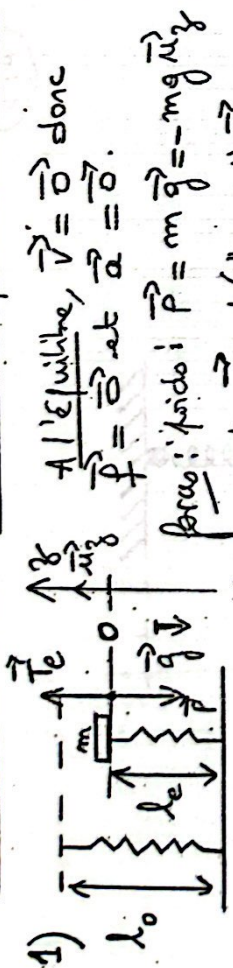
c) Donner l'expression de $z(t)$. On posera : $\omega = \frac{\sqrt{k(m+m')}}{m+m'}$. On ne demande pas de déterminer les constantes d'intégration.

d) Donner l'expression de la pseudo-période T du mouvement oscillatoire exponentiellement amorti en fonction de m , m' et k . Faire l'application numérique.

5) On envisage une situation où les conditions initiales seraient $z = 0$ et $\dot{z}$ non nul, positif. Représenter l'allure du graphe de la fonction $z(t)$ correspondant à la question 3) puis celle du graphe $z(t)$ correspondant à la question 4). Aucun calcul n'est demandé.



- Oscillations élastiques - Étude de la suspension d'une automobile.



1) A l'équilibre, $\vec{v} = \vec{0}$ donc $\vec{p} = \vec{0}$ et $\vec{a} = \vec{0}$.
 forces : poids : $\vec{p} = m \vec{g} = -mg \vec{u}_z$
 tension ressort : $\vec{T}_e = -k(l_e - l_0) \vec{u}_z$
 Ici l'allongement est un rétrécissement car le ressort est en compression $\Rightarrow \vec{T}_e = -k(l_e - l_0) \vec{u}_z = k(l_0 - l_e) \vec{u}_z$

Appliquons la PFD à M ds le référentiel galiléen lié au sol :
 $m \vec{a}_M(RGal) = \vec{p} + \vec{T}_e + \vec{f} \Rightarrow \vec{p} + \vec{T}_e = \vec{0}$ et projetons
 cette relation selon $\vec{u}_z \Rightarrow [-mg + k(l_0 - l_e)] = 0 \quad (1)$

$$D'm: mg = k l_0 - k l_e \Rightarrow \boxed{l_e = l_0 - \frac{mg}{k}} < l_0$$

$$AN: l_e = 0,7 - \left(\frac{600 \times 9,81}{2 \cdot 10^4} \right) \neq 0,406 \text{ m} = 40,6 \text{ cm.}$$

(3 chiffres significatifs connus à 5 chiffres)

2) L'origine de (Oz) est prise pd le véhicule est en position d'équilibre, ressort comprimé; donc pd on écarte M de la position d'équilibre et qu'on laisse évoluer librement le véhicule, la vitesse verticale est $\vec{v} = \dot{z} \vec{u}_z$ et l'accélération $\vec{a} = \ddot{z} \vec{u}_z$.

Tension du ressort :

$$\vec{T} = -k(l - l_0) \vec{u}_z \text{ avec } l = l_e + z \text{ ! longueur totale du ressort à l'instant } t:$$

Ainsi, le PFD appliqué à M donne

$$\vec{p} + \vec{T} = m \vec{a} \Rightarrow -mg - k(l - l_0) = m \ddot{z}$$

(1/3)

$$m \ddot{z} \vec{u}_z = -mg \vec{u}_z - k(l_e + z - l_0) \vec{u}_z$$

$$\Rightarrow m \ddot{z} = -kz - mg + k(l_0 - l_e) ; D'm:$$

$$= 0 \text{ d'après (1).}$$

$$(2) \ddot{z} + \frac{k}{m} z = 0 \text{ (CQFD).}$$

$$(3) a) (2) \text{ est l'équation caractéristique : } r^2 + \left(\frac{k}{m}\right)r + \left(\frac{k}{m}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = \frac{k^2}{m^2} - 4 \frac{k}{m} = 0 \text{ car régime critique. donc la racine}$$

$$\text{double est : } r_0 = -\frac{k/m}{2} = -\frac{h}{2m} \text{ d'où :}$$

$$x(t) = e^{-\frac{h}{2m}t} (At + B) \quad (A \text{ et } B \text{ sont les deux constantes d'intégration})$$

rq: $\frac{h^2}{m^2} = 4 \frac{k}{m} \Rightarrow \frac{h}{2m} = \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0$: pulsation propre de l'oscillateur harmonique associé au système étudié
 et $x(t) = e^{-\omega_0 t} (At + B)$

$$b) \text{ on a donc prise } \Delta = 0, \quad h = 2m \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \boxed{h = 2 \sqrt{km}}$$

$$AN: h = 2 \sqrt{2 \times 10^4 \times 600} = 693 \times 10^3 \text{ SI (3 chiffres significatifs)}$$

$$\text{Unité de } h: [h] = \frac{[F]}{[v]} = \frac{N \cdot s}{m} = \frac{[m][a]}{[v]} = \frac{kg \cdot m \cdot s^{-2}}{s^{-1}} = kg \cdot s^{-1}$$

$$h = 693 \times 10^3 \text{ N} \cdot s \cdot m^{-1} \text{ ou } kg \cdot s^{-1}$$

c) Le régime critique est intéressant car c'est celui des 3 régimes (apériodique, pseudo-périodique, critique) qui permet le retour le plus rapide vers la situation d'équilibre, ce qui est souhaitable pour la suspension d'une automobile.
 (Pb: c'est la limite, l'frontière analytique)

4) a) L'équa. diff (2) devient avec la nouvelle masse $(m+m') =$

$$\ddot{y} + \frac{h}{m+m'} \dot{y} + \frac{k}{m+m'} = 0 \quad (3)$$

L'équation caractéristique associée à (3) est :

$$r^2 + \left(\frac{h}{m+m'}\right)r + \frac{k}{m+m'} = 0, \text{ de discriminant :}$$

$$\Delta = \frac{h^2}{(m+m')^2} - 4 \frac{k}{m+m'} = \frac{h^2 - 4k(m+m')}{(m+m')^2} \text{ or } h^2 = 4km \text{ (cf. 3) b)}$$

donc $\Delta = -\frac{4km'}{(m+m')^2} < 0$

b) $\Delta < 0 \Rightarrow$ régime pseudo-périodique.

c) Les racines de l'équation caractéristique sont =

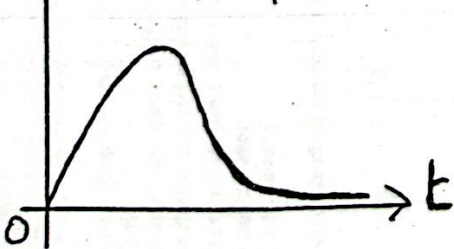
$$r_{1,2} = \frac{-h}{2(m+m')} \pm i \underbrace{\frac{\sqrt{km'}}{m+m'}}_{\omega} \quad (i^2 = -1)$$

D'où : $\underline{y(t) = e^{-\frac{h}{2(m+m')}t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))}$

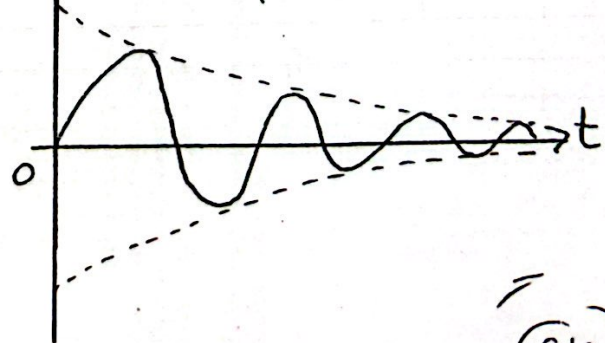
(on peut aussi écrire : $y(t) = C e^{-\frac{h}{2(m+m')}t} \cos(\omega t + \varphi)$ -

d) $T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \underline{T = 2\pi \frac{(m+m')}{\sqrt{km'}}}$ AN : $\underline{T \approx 2,31 \text{ s}}$ (3 chiffres significatifs)

5) $y(t)$ - régime aperiodique. (question 3) -



$y(t)$ - régime pseudo-périodique (question 4) -



Pourquoi le ciel est-il bleu ?

(environ 1 heure)

Pour donner une explication à la couleur bleue du ciel, nous allons considérer le modèle suivant qui a été proposé par J.-J. Thomson au début du XX^{ème} siècle : les électrons externes (de valence) des atomes constituant l'atmosphère sont considérés comme élastiquement liés, soumis à une force de freinage et excités par une force électrique résultant des interactions entre ces électrons et les ondes lumineuses provenant du soleil.

Raisonnons sur un atome de centre O (correspondant au noyau) et sur un électron de valence de cet atome situé en M. Cet électron, de masse m , est soumis :

- à une force élastique de rappel vers le noyau : $\vec{f} = -k\overrightarrow{OM}$. $k > 0$
- à une force de freinage : $\vec{f}_r = -h\vec{v}$ où $\vec{v}$ représente la vitesse de l'électron dans le référentiel galiléen du laboratoire (R_G). $h > 0$
- Nous négligerons le poids de l'électron vis à vis des autres forces.
- En outre, l'électron est soumis à une force électrique de type $\vec{F} = q\vec{E}$ où q est la charge de l'électron et $\vec{E}$ le champ électrique associé à l'onde lumineuse en interaction avec l'électron. On admettra que $\vec{E}$ est de la forme : $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t)$ où ω est la pulsation de l'onde lumineuse et t le temps. $\vec{E}_0$ est un vecteur constant et pour l'analyse du problème, on fera coïncider sa direction et son sens avec celui du vecteur de base $\vec{u}_x$ du repère cartésien associé à (R_G). Les deux autres vecteurs de base sont $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$.

On notera $2\alpha = \frac{h}{m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

- 1) Ecrire l'équation différentielle vectorielle du mouvement satisfaisant par $\overrightarrow{OM}$ en utilisant les coefficients α et ω_0 .
- 2) a) Ecrire la projection de cette équation différentielle sur les trois axes $\vec{u}_x$; $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$.
b) En déduire qu'en régime permanent, qui correspond ici au **régime sinusoïdal forcé**, l'électron oscille nécessairement parallèlement à $\vec{E}_0$. On notera donc x son élongation.
Au bout de quelle durée peut-on considérer que le régime forcé est atteint ? On demande un ordre de grandeur en fonction d'une constante de temps τ à définir.
- 3) Déterminer l'expression de la grandeur complexe $\underline{x}$ associée à x en fonction de ω et des autres données (j est le nombre complexe tel que $j^2 = -1$).

4) En physique classique, une particule chargée accélérée rayonne de l'énergie de manière continue. Ce rayonnement qui est une conséquence de la réponse de l'atome à l'excitation de la part de l'onde lumineuse sera donc lié à la composante selon $\overline{u_x}$ de l'accélération. On la notera a_x .

a) Dédurre de la question 3) l'expression de la grandeur complexe associée a_x en fonction de ω et des autres données.

b) Exprimer l'amplitude A_x de a_x en fonction de q , m , E_0 , α , ω_0 et de la variable u telle que

$$u = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

c) Que vaut A_x aux très basses fréquences et aux très hautes fréquences ? Quel type de filtrage est donc réalisé ?

d) Donner l'expression du facteur de qualité Q . A quelle condition sur Q y a-t-il résonance (on ne demande pas de calcul) ? Représenter l'allure du graphe représentant A_x en fonction de u : on tracera deux courbes sur le même graphe : une avec résonance et une sans résonance.

e) Donner l'expression du déphasage ψ entre la réponse et l'excitation, c'est-à-dire entre l'accélération de l'électron et le champ électrique associé à l'onde lumineuse.

5) A quelle grandeur électrique d'un circuit (R,L,C) série en régime sinusoïdal forcé la grandeur mécanique a_x est-elle analogue ? On justifiera avec soin la réponse.

6) On admettra que l'on a : $\alpha \ll \omega$ et que $\omega \ll \omega_0$.

a) Montrer que dans ces conditions $A_x = \frac{qE_0}{m\omega_0^2} \omega^2$.

b) Mettre en évidence sur le graphe de la question 4) d) le domaine correspondant à cette situation en justifiant.

c) La loi de rayonnement de l'atome excité est telle que la puissance lumineuse P émise est proportionnelle à A_x^2 . On notera K le coefficient de proportionnalité, de telle sorte que l'on a : $P = K A_x^2$.

Montrer que l'on peut écrire P sous la forme : $P = \frac{K'}{\lambda^4}$ (loi de diffusion « Rayleigh »)

où λ est la longueur d'onde associée à l'onde lumineuse de pulsation ω et K' est une constante que l'on exprimera. On notera c_0 la vitesse de la lumière dans le vide.

7) On considère que l'atome est éclairé en lumière blanche composée d'ondes dont les longueurs d'onde sont comprises entre λ_1 (rouge) de l'ordre de 800 nm et λ_2 (bleu) de l'ordre de 400 nm.

a) Calculer numériquement le rapport des puissances émises (diffusées) $\frac{P_2}{P_1}$ où P_2 est associée à λ_2 et P_1 associée à λ_1 .

b) Expliquer alors pourquoi la couleur du ciel est bleue...

Pourquoi le ciel est-il bleu?

1) Appliquons le PFD à M dans (RG) de centre O =

$$m \frac{d^2 \vec{OH}}{dt^2} = -k \vec{OH} - h \vec{v} + q \vec{E} \quad (\text{force excitatrice } q \vec{E})$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \vec{OH}}{dt^2} + 2\alpha \frac{d\vec{OH}}{dt} + \omega_0^2 \vec{OH} = \frac{q}{m} \vec{E}_0 \cos(\omega t) \quad (1)$$

2) a) $\vec{E}_0$ est selon $\vec{u}_x$ donc (1) projeté selon (Oy) et (Oz) donne =

$$\ddot{y} + 2\alpha \dot{y} + \omega_0^2 y = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{z} + 2\alpha \dot{z} + \omega_0^2 z = 0$$

d'où à dire des équ. diff. correspondant à des oscillateurs amortis non entretenus (second membre nul).

$$\text{et selon } (Ox) = \ddot{x} + 2\alpha \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{q}{m} E_0 \cos(\omega t)$$

b) Posons $\tau = \frac{1}{2\alpha} = \frac{m}{h}$ (temps de relaxation de

l'oscillateur) - Au bout de quelques τ ($\approx 10^{-12}$),

$y \rightarrow 0$ et $z \rightarrow 0$ (V le régime transitoire, après on passe en pseudo-périodique) - Le PFD projeté selon (Ox) donne =

$$\ddot{x} + 2\alpha \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{q}{m} E_0 \cos(\omega t) \quad \text{soient la solution générale}$$

est $x = x_H + x_P$ avec $x_H \rightarrow 0$ au bout de quelques τ

on a: $x = x_P$: solution particulière du type $X \cos(\omega t + \varphi)$

de la même nature mathématique que le 2nd membre $\Rightarrow$ régime sinusoïdal forcé

l'oscillation de l'électron se fait ainsi selon (Ox) donc // à $\vec{E}_0$

$$3) m \ddot{x} + 2\alpha \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{q}{m} E_0 e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow -\omega^2 x + 2\alpha j\omega x + \omega_0^2 x = \frac{q}{m} E_0 e^{j\omega t}$$

$$\boxed{x = \frac{\frac{q}{m} E_0 e^{j\omega t}}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\alpha\omega}} = \underbrace{X e^{j\varphi}}_x e^{j\omega t}$$

$$4) a) q_x = \ddot{x} = -\omega^2 x \Rightarrow a_x = -\frac{e q}{m} E_0 e^{j\omega t} = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\alpha\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j2\alpha\omega}$$

$$b) |a_x| = |A_x e^{j\varphi}| \quad \text{en notant } a_x = \frac{A_x e^{j\varphi}}{A_x}$$

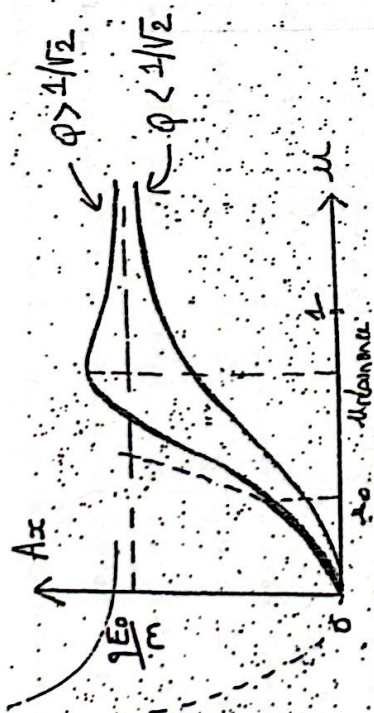
$$\Rightarrow |a_x| = \frac{\frac{q}{m} E_0 \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\alpha\omega)^2}} = \frac{\frac{q}{m} E_0}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega^2} - 1\right)^2 + \left(\frac{2\alpha}{\omega_0}\right)^2}}$$

c) * quand $\omega \rightarrow 0$ (TFF), $A_x \rightarrow 0$

* quand $\omega \rightarrow +\infty$ (THF), $A_x \rightarrow \frac{q}{m} E_0$

d) on a donc un filtre passe-haut. D'où résonance à la fréquence de pulsation $\omega > \frac{1}{\tau} = \frac{1}{2\alpha}$

$$\text{on a } \frac{\omega_0}{\varphi} = 2\alpha \Rightarrow \varphi = \frac{\omega_0}{2\alpha}$$



c) $\psi = \varphi_{a_x} - \varphi_E = \varphi_{a_x} = \arg(A_x)$ donc =

$$\psi = -\arctan\left(\frac{2d\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

5) x est l'analogie de la charge q du condensateur (ds le circuit RLC série) donc $\frac{d^2x}{dt^2} = a_x$ est l'analogie de

$$\frac{d^2q}{dt^2} = \frac{di}{dt} \text{ car } i = \frac{dq}{dt} \text{ or } u_L = L \frac{di}{dt} \text{ donc } a_x \text{ est}$$

l'analogie de la tension u_L aux bornes de la bobine.

En effet, on sait que l'étude de l'amplitude de u_L en fonction de ω conduit aussi à un filtre passe-haut.

6) a) $\omega \ll \omega_0$ et $\omega < \omega_0 \Rightarrow \mu \ll 1$, soit $\frac{1}{\mu^2} \gg 1$ donc on peut négliger 1 devant $\frac{1}{\mu^2}$.

De plus, on a logiquement $\omega \ll \omega_0$ qui implique $\frac{\omega'}{\omega} \ll 1$

or $\frac{2d}{\mu \omega_0} \frac{2d\omega_0}{\omega} = \frac{2d}{\omega} \ll 1 \Rightarrow$ négligeable devant $\frac{1}{\mu^2}$

Enfin, on aura : $A_x = \frac{q E_0}{m \sqrt{\left(\frac{\omega'}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{q E_0}{m} \mu^2$

$$\Rightarrow A_x = \frac{q E_0}{m} \frac{\omega_0^2}{\omega^2}$$

b) Sur la courbe page précédente (question 4)d) c'est le domaine compris entre 0 et μ_0 sur la courbe avec résonance (sg: il y a résonance car $\omega < \omega_0$ donc $Q > 1$) or la courbe épouse la parabole (ω^2) en points.

c) $P = K A_x^2 = \left[\frac{K q^2 E_0^2}{m^2 \omega_0^4} \right] \omega^4$ or $\lambda = \frac{c_0}{f} = \frac{2\pi c_0}{\omega}$

(f fréquence et c_0 vitesse de la lumière ds le vide) -

$$\Rightarrow \omega = \frac{2\pi c_0}{\lambda} \text{ donc } P = \underbrace{\left[\frac{K q^2 E_0^2}{m^2 \omega_0^4} (2\pi c_0)^4 \right]}_{K'} \frac{1}{\lambda^4}$$

7) a) $\frac{P_2}{P_1} = \frac{K'/\lambda_2^4}{K'/\lambda_1^4} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^4 = \left(\frac{800}{400}\right)^4 = 2^4 = 16$

ray

b) la lumière bleue est donc environ 16 fois plus de flux que la lumière rouge - c'est pour cette raison que la couleur du ciel est bleue...

RESOLUTION DE PROBLEME

EN VOITURE ...

Pour des fréquences inférieures à 0,5 Hz, les organes internes du corps entrent en résonance (en particulier l'estomac) et le mal des transports apparaît.

Sera-t-on malade dans cette voiture ?

On donne deux photos d'une roue avec et sans cric :

